-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os seguintes itens.

51 O projeto básico, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, dá a base para o anteprojeto e caracteriza o interesse público na contratação.

52 Na contratação de projetos e serviços de desenvolvimento de *softwares*, os autores devem ceder à administração pública todos os direitos patrimoniais a eles relativos; assim, os *softwares* poderão ser livremente alterados e utilizados em outras ocasiões, sem necessidade de novas autorizações por parte dos autores.

No que se refere à gestão e à fiscalização de contratos de TI, julgue os itens que se seguem.

53 A renovação contratual e o gerenciamento de riscos de uma contratação de TI poderão utilizar como subsídio o histórico de gestão de contrato, artefato que permite documentar os principais acontecimentos positivos ou negativos que ocorrerem durante a execução do contrato.

54 Na execução de um serviço de TI, o contratado poderá empregar um agente público que estiver atuando na fiscalização ou na gestão do contrato, desde que o edital de licitação expressamente o permita.

Julgue os itens que se seguem, relativos a eMAG e ePING.

55 De acordo com o índice de maturidade em acessibilidade digital do eMAG, o nível 3 refere-se à validação automática para a verificação do atendimento dos requisitos de acessibilidade de produtos contratados por fornecedores de TI.

56 O avaliador e simulador de acessibilidade em sítios do governo federal (ASES) possui três formas de validação: por URI, por *upload* de arquivo e por código fonte.

57 Perceptível, operável, compreensível e inteligente são os quatro princípios propostos pelo *World Wide Web Consortium* que regem a acessibilidade na Web.

58 Os padrões e políticas preconizados pela ePING são de uso obrigatório por parte do Poder Executivo do governo federal.

59 Na ePING, o desenvolvimento de ontologias e de recursos de organização da informação, a adoção de padrão de modelagem de dados e de uma política de disseminação de dados e informações fazem parte da dimensão semântica das políticas gerais.

Com relação ao ITIL v4 e ao Cobit 2019, julgue os itens que se seguem.

60 O Cobit 2019 propõe um sistema de governança corporativa de TI que, por ser genérico e universal, pode ser implementado por qualquer tipo de organização, independentemente de sua natureza ou área de negócio, sem a necessidade de adaptação ou personalização às necessidades da organização.

61 No domínio de avaliar, dirigir e monitorar, encontram-se processos de governança do Cobit 2019.

62 A cadeia de valor de serviço do ITIL v4 possui como elemento central o sistema de valor de serviço (SVS).

63 O gerenciamento de desempenho do Cobit 2019 utiliza-se de cinco níveis de maturidade de áreas foco, alcançados quando todos os processos contidos em uma área foco estão em um determinado nível de capacidade de processos, o qual é embasado no CMMI (*Capability Maturity Model Integration*).

64 Desenvolvimento e gerenciamento de *software* é uma das práticas de gerenciamento de serviços do ITIL v4.

Julgue os itens a seguir, considerando a Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), o Decreto n.º 7.845, o Decreto n.º 7.724, e suas alterações.

65 O Decreto n.º 7.724 inclui autarquias e sociedades de economia mista na sua abrangência.

66 A Lei n.º 12.527/2011 reconhece a obrigatoriedade de consentimento para divulgação de informações pessoais quando estas forem necessárias à prevenção e diagnóstico médico, quando o interessado estiver física ou legalmente incapaz, com a finalidade única e exclusiva de tratamento médico.

67 O Decreto n.º 7.845 tem por objetivo regulamentar exclusivamente procedimentos para credenciar e tratar segurança da informação classificada como confidencial no âmbito do Poder Executivo federal.

Com base na Lei n.º 12.737/2012 (Lei de Delitos Informáticos), julgue os itens a seguir.

68 Multa financeira e atuação em trabalhos sociais são as penas previstas para interrupção ou perturbação de serviço de informação de utilidade pública.

69 Configura-se como crime divulgar informações de forma não autorizada, obtidas por meio de invasão.

Acerca da Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), julgue os itens subsecutivos.

70 Segundo a Lei n.º 13.709/2018, o titular dos dados pessoais tem assegurado o direto de obter informações a respeito do tratamento dos seus dados.

71 A Lei Geral de Proteção de Dados aborda o tratamento de dados pessoais e se aplica também à administração pública.

72 Os dados que forem anonimizados serão considerados dados pessoais para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados independente se a anonimização possa ser revertida ou não.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de governo eletrônico.

73 Um dos princípios fundamentais do governo eletrônico é a transparência promovida por meio do acesso a informações públicas.

74 O governo eletrônico contempla o desenvolvimento de padrões de interoperabilidade que definem um conjunto de especificações técnicas, as quais ajudam a regulamentar o uso de tecnologia da informação e da comunicação no Poder Executivo federal.

75 Programas e especificações de segurança da informação não fazem parte das iniciativas de governo eletrônico.

Julgue os próximos itens, no que se refere à arquitetura de sistemas.

76 No sistema com arquitetura em camadas, a camada mais interna é responsável pela integração com o sistema operacional.

77 Na arquitetura MVC (*model-view-controler*), o componente controlador incorpora todos os estados de um *webapp*.

78 As diversas visões da descrição arquitetural de um sistema representam as necessidades específicas de um grupo específico de envolvidos.

79 Na arquitetura orientada a objeto, os dados e as operações são encapsulados para facilitar a manipulação das informações.

A respeito de contêineres, julgue os itens seguintes.

80 Para facilitar o intercâmbio de dados, arquivos e diretórios de um contêiner específico estão disponíveis para outros contêineres.

81 A utilização de contêineres garante que o mesmo pacote seja instalado nos diversos ambientes de uma organização, como, por exemplo, ambientes de desenvolvimento, homologação e produção de TI.

82 Devido a conflitos de implementação, aplicações com microsserviços não podem ser construídas com a utilização de contêineres.

Julgue os itens subsecutivos, com relação a requisitos e componentes de *software*.

83 No desenvolvimento de um sistema, arquitetura e *design* são considerados como sinônimos, possuindo os mesmos objetivos de qualidade e comportamento.

84 O *design* de *software* pode ser aplicado como produto, em uma abstração do mundo real, ou como processo, orientado aos objetivos do *software*.

85 Além dos requisitos funcionais, o *designer* de *software* deve considerar os requisitos não funcionais, que representam as expectativas dos clientes e usuários.

86 O projeto de componentes de um *software* detalha a estrutura de cada componente em um nível de abstração próximo à linguagem de máquina.

No que se refere a serviços de integração, julgue os itens que se seguem.

87 A sequência a seguir é uma lista que representa um objeto no formato JSON.

```
{atributo1:valor1 , atributo2:valor 2}
```

88 Na gestão de configuração de *software*, os elementos de processos representam ações e tarefas para um controle eficaz das alterações no *software*.

89 A existência de um repositório de versões é fundamental para o controle das alterações nos artefatos individuais.

90 As mensagens SOAP são escritas em HTML para facilitar a manipulação em diversas plataformas.

91 Em um serviço *web* do tipo RESTful, todos os métodos são identificados pela mesma URL.

Acerca de padrões de projeto, julgue os itens seguintes.

92 O padrão *adapter* da visão GoF permite que uma classe de persistência seja adaptada de acordo com o banco de dados utilizado na aplicação.

93 Os padrões de comando da visão GoF determinam o encapsulamento de uma ação e seus respectivos parâmetros.

94 Na visão GoF, o padrão *singleton* define que cada classe pode ser instanciada em um único objeto.

Julgue os itens subsequentes, com relação a ferramentas de DevOps, gestão de ativos e autenticação única (*single sing-on*).

95 Uma das vantagens do *single sign-on* é garantir a privacidade das informações do usuário, por meio do uso da identidade federada.

96 Os módulos *puppets* de DevOps permitem que um usuário defina os nomes e as localizações dos diretórios de um sistema.

97 Em DevOps, a análise estática de código e geração de documentação fazem parte do processo de *build* de uma aplicação.

98 Na gestão de ativos, um dos objetivos da classificação da informação é prevenir, por exemplo, a divulgação indevida de dados em mídias físicas.

99 O controle de acesso da gestão de ativos é responsável por tratar os controles lógicos (privilégios e senhas, por exemplo) e físicos (segurança física e do ambiente, por exemplo) de uma organização.

100 Uma premissa do processo de autenticação do modelo *single sign-on* é garantir a revelação mínima de dados para um contexto.

A respeito de Scrum, julgue os itens a seguir.

101 O *backlog* do produto é um subconjunto de itens do *backlog* do *sprint* selecionado pela equipe do produto para ser completado na forma do incremento de código durante o *sprint* ativo atual.

102 Os princípios do Scrum são utilizados para orientar as atividades de desenvolvimento dentro de um processo que incorpora as atividades metodológicas para requisitos, análise, projeto, evolução e entrega do *software*; em cada uma dessas atividades são realizadas tarefas em *sprints* específicos, correspondentes a cada uma delas.

Em relação aos aspectos associados à qualidade do *software*, julgue os itens que se seguem.

103 Caso um sistema esteja sujeito a uma probabilidade de ataque de 25% e a sua probabilidade de repelir esse ataque seja de 95%, a integridade do *software* será muito alta, de aproximadamente 99%.

104 De acordo com a norma ISO 25010, o modelo de qualidade em uso aplicado ao *software* descreve as seguintes características: adequação funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, facilidade de manutenção e portabilidade.

Acerca de controle de versão, julgue o próximo item.

105 Para se implantar um gerenciamento efetivo de alterações do tipo “codifique e vá em frente”, recomenda-se modificar o processo convencional de controle de alterações de *software*, criando-se classes de alterações que terão fluxos de tratamentos diferenciados.

Julgue os itens subsequentes, considerando os aspectos da engenharia de *software* associados ao levantamento de requisitos ou à *elicitação* de requisitos, os quais combinam elementos de solução de problemas, elaboração, negociação e especificação do *software*.

106 Os diagramas de casos de uso, diagramas de atividades e diagramas de sequência constituem ferramentas para a modelagem de requisitos e a definição de cenários na UML.

107 Um caso de uso, independentemente da sua forma, representa o *software* ou o sistema do ponto de vista do analista.

No que se refere às técnicas de análise de desempenho dos *softwares*, julgue os itens seguintes.

108 A finalidade do teste de esforço é determinar o modo como, por exemplo, a aplicação *web* e seu ambiente do lado do servidor responderão a várias condições operacionais.

109 Os testes de carga e os testes de esforço são testes de desempenho que exigem instrumentação de *hardware* e *software*, uma vez que frequentemente é necessário medir a utilização dos recursos de forma precisa.

Julgue os itens a seguir, relativos aos elementos da modelagem funcional baseada na UML.

110 Um diagrama de sequência da UML complementa o caso de uso por meio de uma representação gráfica do fluxo de interação em um cenário específico, representando como o sistema reage a eventos internos.

111 Independentemente do nível de abstração procedural, o diagrama de atividades da UML deve ser utilizado apenas para representar detalhes do processamento.

Julgue os itens subsecutivos, relacionados a DevSecOps.

112 No contexto das equipes de desenvolvimento de *software*, o DevSecOps representa uma evolução pelo fato de integrar ao processo uma equipe específica que trata exclusivamente da segurança de *software*, liberando as equipes de desenvolvimento e operacionais dessa tarefa, de forma a agilizar significativamente a entrega do *software*.

113 O processo *shift left* tem por objetivo encorajar os desenvolvedores de *software* a migrarem a segurança da direita (fim) para a esquerda (início) do processo de DevOps (entrega).

Em relação ao desenvolvimento guiado por teste (TDD), julgue os itens que se seguem.

114 No TDD, o teste deve ser criado com o objetivo de fazer o segmento de código falhar, gerando-se um processo iterativo que permite a submissão de muitas subfunções simultaneamente, o que confere uma agilidade significativa ao processo.

115 O TDD é uma tendência que enfatiza o projeto de casos de teste antes da criação do código fonte e se caracteriza como parte do modelo ágil de desenvolvimento de *software*.

Considerando o modelo de processo de prototipação, julgue os próximos itens.

116 O envolvimento do cliente, o uso do protótipo em produção parcial, o rápido planejamento e o fácil gerenciamento são vantagens da prototipação.

117 Após a definição dos objetivos gerais, o protótipo, nessa modelagem, atua como um mecanismo para identificar os requisitos do *software*.

Julgue os itens seguintes, a respeito do desenvolvimento orientado ao comportamento (BDD).

118 Ao se utilizar a metodologia BDD, espera-se que as entregas sejam feitas com menor quantidade de retrabalho e com cobertura de testes automatizados, a documentação passe a ser integrada ao sistema, e os projetos passem a ter estimativas dentro do prazo, com custos controlados.

119 Durante o período do BDD, os planos serão validados pelos desenvolvedores conforme previsto pelo TDD por meio de ferramentas de teste como JUnit e Mockito.

120 A linguagem ubíqua Cucumber é utilizada para a definição de cenários iniciais no BDD e permite que a equipe de negócios faça levantamentos com as partes interessadas (*stakeholders)* e os transforme em histórias do usuário (*user story*).

Espaço livre